Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Se calientan 5,00 g de sulfato de magnesio hidratado $MgSO_4 \cdot xH_2O$ hasta masa constante; quedan 2,44 g de $MgSO_4$ anhidro (120,37 g/mol). a) Calcule la masa y los moles de agua liberada. b) Determine x y escriba la fórmula del hidrato. c) Calcule el porcentaje en masa de agua del hidrato y compárelo con el experimental.

Respuesta

a) 2,56 g; 0,142 mol; b) x = 7: $MgSO_4 \cdot 7H_2O$; c) teórico 51,2 %; experimental 51,2 %

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Agua**
   5,00 − 2,44 = 2,56 g → 2,56/18,02 = 0,142 mol.
2. **Sal**
   2,44/120,37 = 0,0203 mol.
3. **x**
   0,142/0,0203 = 7,0 → $MgSO_4 \cdot 7H_2O$.
4. **% teórico**
   7 · 18,02/(120,37 + 126,14) = 51,2 %.
5. **% experimental**
   2,56/5,00 = 51,2 %: concuerdan.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Agua	**4 pts**
x y fórmula	**5 pts**
Porcentajes	**4 pts**

Idea clave. Se calienta hasta masa constante para eliminar toda el agua.